MONITORING DAN KONTROL 4 RUANGAN VIA MQTT



Disusun Oleh :

M. Akmalul Ihsan (2124600093)
M. Jefri Al Bukhori (2124600098)
Ahmad Syahrial Karim (2124600100)
Lailiah Ratu Nova (2124600104)

Dosen Pengampu :

Ahmad Hendriawan, S.T, M.T

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRONIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRONIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

1. Pendahuluan

Tugas ini membangun sistem monitoring dan kontrol empat ruangan (`ruang1` sampai `ruang4`) berbasis MQTT. Setiap ruangan memiliki satu ESP32 dengan sensor DHT11 (suhu dan kelembapan) serta dua LED sebagai lampu. Satu Node-RED bertindak sebagai client: menampilkan suhu dalam satu chart, kelembapan dalam gauge, status online/offline, dan menyediakan 8 saklar lampu. Seluruh komunikasi melalui satu broker MQTT: [broker.mqttdashboard.com:1883 (HiveMQ publik) / Mosquitto lokal, pilih salah satu].

Tujuan: (1) membaca DHT11 dan mengirim data dengan `EspMQTTClient`, (2) merancang topic multi-ruangan dengan prefix kelompok, (3) membangun dashboard Node-RED, (4) mengendalikan aktuator dari dashboard, (5) memakai Last Will (LWT) dan retained message untuk status.

3. Arsitektur Sistem

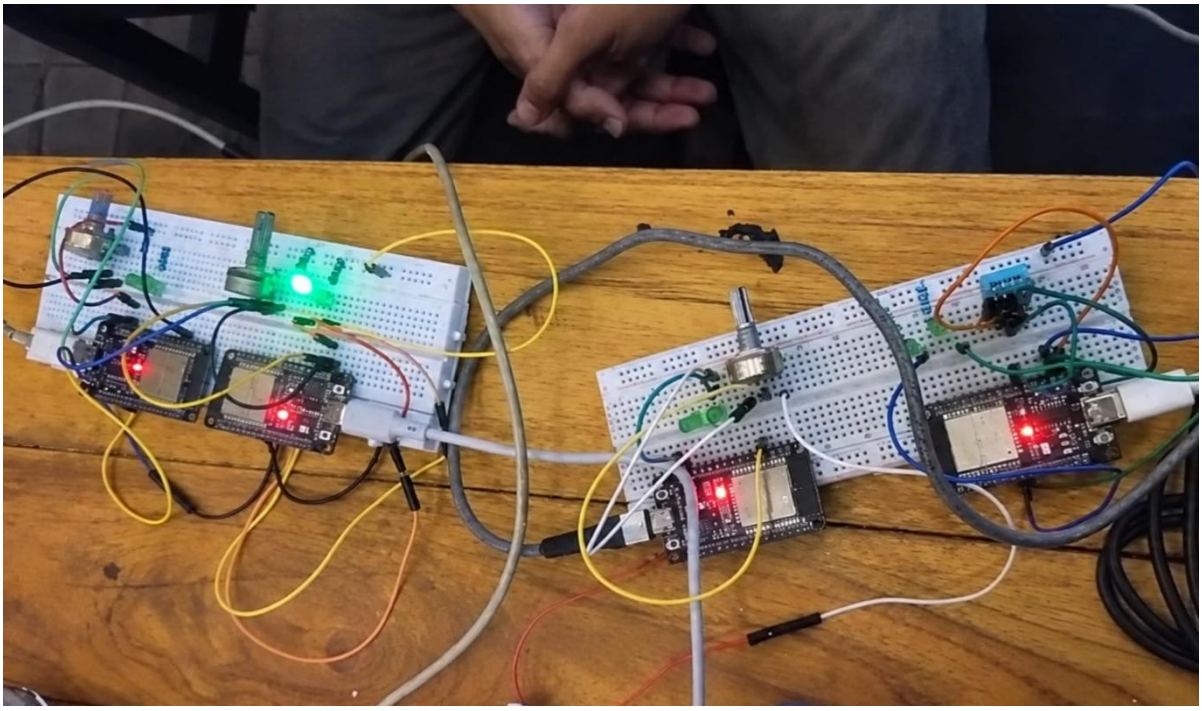
Alur data: empat ESP32 mem-publish `temperature`, `humidity`, dan `status` ke broker, lalu Node-RED melakukan subscribe dengan wildcard dan menampilkannya di dashboard (`http://localhost:1880/ui`). Arah sebaliknya, saklar dashboard mem-publish `lamp1`/`lamp2` ke broker dan diterima ESP32 ruangan yang dituju.

[Sisipkan gambar diagram arsitektur: ESP32 ruang1..4 ⇄ Broker MQTT ⇄ Node-RED ⇄ Browser]

4. Perangkat Keras

Komponen per ruangan: 1 ESP32 [tipe, mis. Robo ESP32 Cytron], 1 sensor DHT11, 2 LED, 2 resistor 220 Ω, kabel jumper.

Komponen	Pin ESP32	Catatan
DHT11 VCC	3.3V	3.3V ESP32
DHT11 GND	GND	GND ESP32
DHT11 DATA	GPIO16	ADC ESP32
LED lampu 1 + R 220 Ω	GPIO25	Anoda ke pin, katoda ke GND lewat resistor
LED lampu 2 + R 220 Ω	GPIO26	Sama seperti lampu 1



Gambar 1.1. Rangkaian 4 ruangan

5. Rancangan Topic MQTT Final (Sesuai Kode)

Semua topic diawali prefix kelompok `pens/klp12/<ruang>/<fungsi>` agar tidak tercampur dengan kelompok lain di broker publik. Tabel berikut adalah rancangan topic final yang digunakan pada kode.

Topic MQTT	Arah	Payload / Keterangan	QoS	Retain
`pens/klp12/ruangX/temperature`	ESP32 → Node-RED	Data suhu dari sensor DHT11, format 1 angka di belakang koma (contoh: 28.5 °C)	0	TRUE
`pens/klp12/ruangX/humidity`	ESP32 → Node-RED	Data kelembapan dari sensor DHT11, format 1 angka di belakang koma (contoh: 65.0 %)	0	TRUE
`pens/klp12/ruangX/lamp1/set`	Node-RED → ESP32	Perintah lampu 1: 1 = ON/nyala, 0 = OFF/mati	1	FALSE
`pens/klp12/ruangX/lamp1/state`	ESP32 → Node-RED	Status aktual lampu 1: 1 = ON/nyala, 0 = OFF/mati	0	TRUE
`pens/klp12/ruangX/lamp2/set`	Node-RED → ESP32	Perintah lampu 2: 1 = ON/nyala, 0 = OFF/mati	1	FALSE
`pens/klp12/ruangX/lamp2/state`	ESP32 → Node-RED	Status aktual lampu 2: 1 = ON/nyala, 0 = OFF/mati	0	TRUE

Topic MQTT	Arah	Payload / Keterangan	QoS	Retain
`pens/klp12/ruangX/status`	ESP32 → Broker / Node-RED (status LWT dari broker saat koneksi terputus tidak normal)	online = ESP32 terhubung; offline = pesan LWT ketika koneksi terputus tidak normal	1	TRUE

Catatan: ruangX (ruang1, ruang2, ruang3, ruang4)

6. Implementasi ESP32

Satu kode (`esp32/esp32_ruang/esp32_ruang.ino`) dipakai untuk keempat board; hanya konstanta `ROOM` yang diganti (E7). Topic dan Client ID dibentuk otomatis dari `KELOMPOK` dan `ROOM`, misalnya Client ID `esp32-klpX-ruang1` (E2).

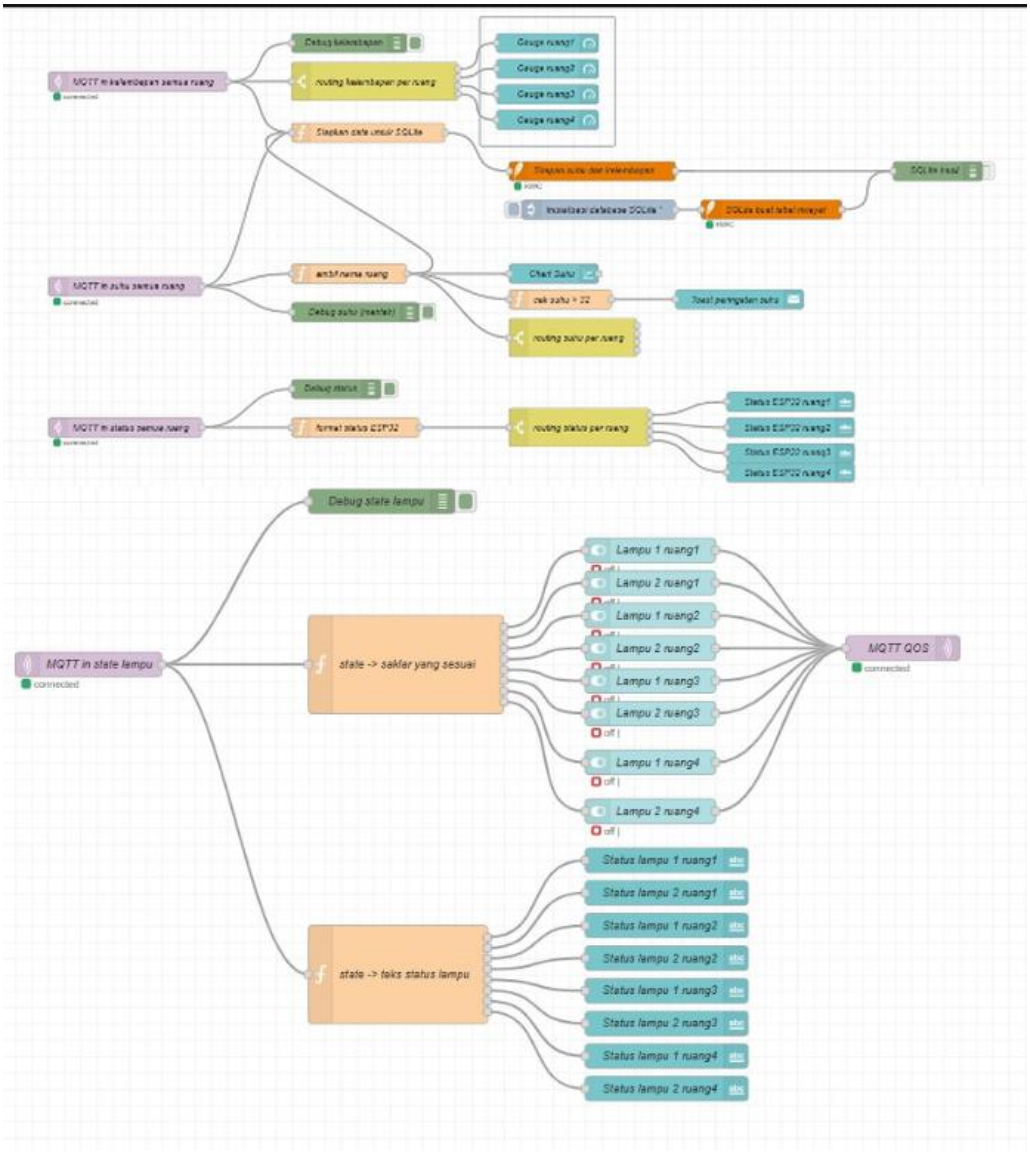
Kebutuhan	Cara implementasi
E1 Koneksi dan reconnect	`EspMQTTClient` menangani Wi-Fi dan broker; `client.loop()` dipanggil terus di `loop()` tanpa `delay()` panjang.
E2 Client ID unik	`"esp32-" KELOMPOK "-" ROOM`.
E3 LWT	`client.enableLastWillMessage(T_STATUS, "offline", true)` di `setup()`.
E4 Callback koneksi	Di `onConnectionEstablished()`: subscribe `lamp1` dan `lamp2` (QoS 1), lalu publish `online` dengan retain ke `status`.
E5 Publish sensor	Setiap 5000 ms memakai `millis()`; nilai dikirim dengan `String(nilai, 1)`, dan bacaan `isnan` tidak dikirim.
E6 Kontrol lampu	Fungsi `setLamp(pin, payload)`: `"1"` → `HIGH`, `"0"` → `LOW`, payload lain diabaikan.
E7 Satu kode 4 ruang	Hanya `ROOM` yang diubah sebelum upload.

Library: `EspMQTTClient` (Patrick Lapointe), `DHT sensor library` (Adafruit), dan `Adafruit Unified Sensor`. Kredensial Wi-Fi di repositori diganti `SSID_LAB`/`PASSWORD_LAB` (atau memakai `secrets.h` yang masuk `.gitignore`).

7. Implementasi Node-RED

Paket yang dipasang: `node-red-dashboard`. Flow disimpan di `node-red/flows.json`.

Kebutuhan	Implementasi
N1 Broker	Satu konfigurasi `mqtt-broker` (server [broker], port 1883) dipakai semua node `mqtt in` dan `mqtt out`.
N2 Chart suhu	`mqtt in` → `function` (mengubah `msg.topic` menjadi nama ruangan lewat `split("/")[2]` dan payload menjadi `Number`) → satu `chart` tipe line dengan 4 garis.
N3 Gauge kelembapan	`mqtt in` → `switch` (property `msg.topic`, aturan *contains* ruang1..ruang4) → 4 `gauge`, range 0–100 %.
N4 Saklar lampu	8 `switch` dashboard (on `1`, off `0`, bertipe string, topic lengkap per lampu) → `mqtt out` (topic dari `msg.topic`, QoS 1, retain false).
N5 Status	`mqtt in` status → `switch` per ruang → 4 node `text` dengan value `{{msg.payload}}`.
N6 Debug	Setiap `mqtt in` memiliki satu node `debug` bernama jelas.
N7 Dashboard	Satu tab `Gedung`, satu group per ruangan, dan group `Suhu` untuk chart.



Gambar 1.2. Flow lengkap

8. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan sambil memantau `mosquitto_sub -h [broker] -t "pens/klpX/#" -v`. Isi kolom hasil dengan ✓ atau ✗ sesuai hasil sebenarnya.

No	Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil	Keterangan
T1	Koneksi	Serial Monitor menampilkan `MQTT Connection established.`	✓	Koneksi ke broker berhasil; pesan konfirmasi muncul di Serial Monitor.

No	Uji	Hasil yang diharapkan	Hasil	Keterangan
T2	Data 4 ruang	Suhu dan kelembapan 4 ruang muncul tiap ±5 detik	✓	Data tiap ruang diterima Node-RED dan muncul di tab Debug.
T3	Chart suhu	Chart memiliki 4 garis bernama ruang1..ruang4	✓	Chart menampilkan garis ruang1 sampai ruang4 sesuai nama topic.
T4	Sensor berubah	Hanya nilai ruang2 yang berubah saat DHT11 ruang2 ditiup	✓	Hanya data ruang2 yang berubah; ruangan lain tidak terpengaruh.
T5	Lampu tepat sasaran	Hanya lampu 2 ruang3 menyala	✓	Hanya lampu 2 ruang3 yang menyala lewat saklar dashboard.
T6	Matikan lampu	Lampu 2 ruang3 mati	✓	Lampu 2 ruang3 mati saat saklar dimatikan.
T7	Payload salah	Payload `ON` diabaikan, ESP32 tidak error	✓	Payload ON diabaikan; lampu tidak berubah dan ESP32 tetap berjalan.
T8	Status online	Keempat ruang `online`	✓	Indikator status keempat ruang menampilkan online.
T9	LWT	Status ruang4 menjadi `offline` dalam ±15–25 detik	✓	Status ruang4 berubah menjadi offline setelah daya dicabut (LWT).
T10	Retained	Setelah restart Node-RED, status langsung tampil	✓	Status langsung tampil setelah Node-RED di-restart (retained message).
T11	Reconnect	ESP32 tersambung kembali otomatis setelah Wi-Fi mati 10 detik	✓	ESP32 tersambung kembali otomatis dan status kembali online.
T12	Akses dari HP	Dashboard terbuka di `http://<IP_laptop>:1880/ui` dan saklar berfungsi	✓	Dashboard dan saklar berfungsi dari HP di jaringan yang sama.

9. Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
Dua ESP32 saling putus-sambung	clientId unik berbasis MAC • topik per ruang • cek stabilitas Wi-Fi • reconnect non-blocking
Chart hanya satu garis	Pisahkan topik temperature dan humidity, atau konfigurasi multi-series pada chart Node-RED

Kendala	Solusi
Status offline lama muncul	Retained LWT yang benar • publish online retained • status per ruang • tangani retained subscriber

10. Kesimpulan

Sistem monitoring dan kontrol empat ruangan berbasis MQTT berhasil dibangun [sesuaikan dengan hasil uji]. Rancangan topic berprefix kelompok mencegah data tercampur di broker publik, LWT dan retained message membuat status online/offline akurat dan langsung tampil saat Node-RED dimulai ulang, serta satu kode ESP32 yang hanya mengganti `ROOM` memudahkan penggandaan ke empat board.
Pengembangan lanjutan: konfirmasi keadaan lampu lewat topic `state`, peringatan suhu > 32 °C, broker lokal dengan autentikasi, dan penyimpanan riwayat data ke database.